BÁO CÁO TUẦN 6

KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG & DEMO ĐĂNG NHẬP

Tổng quan Kiến thức - Kiến trúc Công cụ - Demo Thực tế

Nhóm App 2: Hải Đăng, Trung Đức, Diệu Linh, Mai Anh

1. Khái niệm Kiểm thử tự động

Phần mềm (Sofware)

Program, App, Website trên thiết bị điện toán

Kiểm thử

Là hoạt động/ tiến trình tìm kiếm lỗi và đánh giá chất lượng (không đảm bảo hết lỗi)

Kiểm thử tự động

Việc sử dụng tools/script tự động thi hành các kịch bản test case, so sánh kết quả mong đợi và thực tế mà không cần làm thủ công

2. Giá trị Kiểm thử tự động mang lại

Rút ngắn thời gian thực thi

Chạy hàng trăm test case trong vài phút, rút ngắn phản hồi cho Dev.

Tăng độ chính xác & độ tin cậy

Loại bỏ hoàn toàn sai sót do yếu tố con người khi lặp lại kịch bản.

Tối ưu chi phí dài hạn

Giảm chi phí Regression Test khi quy mô ứng dụng mở rộng.

Chạy 24/7 & Tích hợp CI/CD

Kích hoạt test tự động ngay khi đẩy code mới (Shift-Left Testing).

3. Sơ đồ kiến trúc và luồng thực thi Appium



Test Script (Client)
- Công nghệ: Python, Pytest, Appium Client.
- Nhiệm vụ: Quản lý kịch bản, Setup/Teardown (@pytest.fixture) và assert kết quả
- Hành động: Gửi lệnh qua HTTP REST Request (chuẩn W3C)

Appium Server
- Công nghệ: Node.js (Port 4723).
- Nhiệm vụ: Quản lý Session, xử lý Request và Plugin (Wait, Screen Record).
- Hành động: Định tuyến (Routing) lệnh xuống Driver

UiAutomator2 Driver
- Công nghệ: Android Native Framework.
- Nhiệm vụ: Dịch lệnh HTTP sang chuẩn Google Native.
- Hành động: Chuyển lệnh tới Appium Server APK ngầm trên thiết bị

Target Device
- Môi trường: Máy thật / Emulator (Android).
- Nhiệm vụ: Gọi API hệ điều hành để thực thi chạm, vuốt, nhập dữ liệu.

4. Năng lực Hỗ trợ của Pytest + Appium Framework

Thao tác kiểm thử

Thao tác UI: Click, swipe, scroll, drag-drop, screenshot.

Quản lý hệ thống: Bật/tắt Wi-Fi, xoay màn hình, đọc Notification.

Hybrid App: Chuyển đổi giữa Native App và WebView linh hoạt.

Quản lý và mở rộng

Parallel Execution: Tích hợp pytest-xdist chạy nhiều thiết bị cùng lúc.

Rich Reporting: Xuất Allure Report bao gồm video & ảnh đính kèm.

Tích hợp CI/CD: Tự động chạy với Jenkins, GitHub Actions, GitLab.

5. Demo bài Kiểm thử đăng nhập

Danh sách Test Case - Màn hình Đăng nhập (Swag Labs)

Testcase 1: Đăng nhập thành công

- Input:
  - username: standard_user
  - pw: secret_sauce
- Kết quả mong đợi: đăng nhập thành công và truy cập vào màn Products

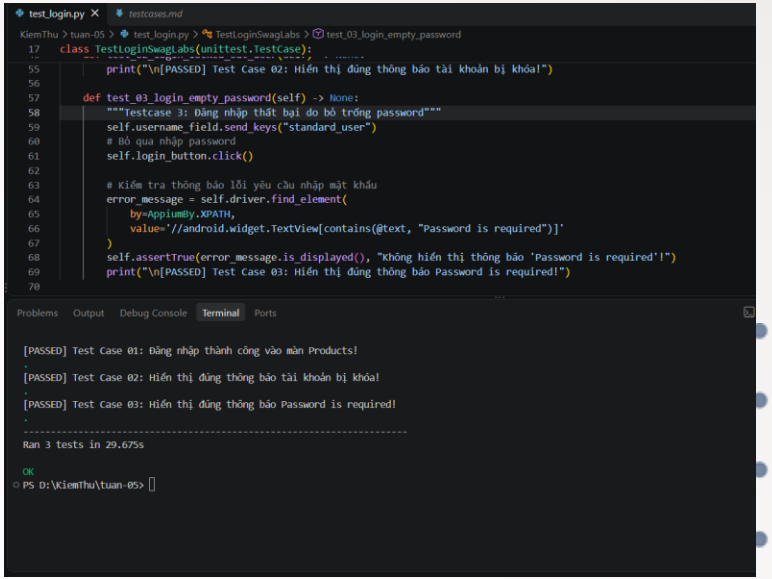
Testcase 2: Đăng nhập thất bại với sai tên username

- Input:
  - username: locked_out_user
  - pw: secret_sauce
- Kết quả mong đợi: hiển thị "Tài khoản bị khóa"

Testcase 3: Đăng nhập thất bại do bỏ trống pw

- Input:
  - username: standard_user
  - pw: bỏ trống mật khẩu
- Kết quả mong đợi: báo "Password is required"

Kết quả:



CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!